

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-16 Analyzuji a řeším problémy, v nichž aplikuji řešení lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav. (Matematika 2, 1/2)**Učivo:** slovní úloha; volba neznámé; sestavení rovnice; zkouška a odpověď

Základní pojmy

Slovní úloha – Situace popsána textem, kterou převedeme na rovnici (matematický model) a tu vyřešíme.**Neznámá** – Veličina, kterou označíme písmenem; vždy napíšeme, co znamená (např. x ... věk syna dnes).**Zápis** – Přehled údajů z textu vyjádřených pomocí neznámé – jako seznam nebo tabulka.**Sestavení rovnice** – Najdeme dva údaje, které se podle textu rovnají, a zapíšeme jejich rovnost.**Zkouška podle textu** – Výsledek ověříme v původním zadání, ne v rovnici (i rovnice může být sestavená špatně).**Odpověď** – Celá věta, která odpovídá přesně na otázku a má správnou jednotku.**Po sobě jdoucí čísla** – $n, n + 1, n + 2, \dots$; po sobě jdoucí sudá čísla $2n, 2n + 2, \dots$ **Dvojmístné číslo** – S ciframi a (desítky) a b (jednotky) má hodnotu $10a + b$.

Vzorce a vztahy

$$n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 \quad \text{součet tří po sobě jdoucích čísel}$$

$$\overline{ab} = 10a + b \quad \text{hodnota dvojmístného čísla s ciframi } a, b$$

$$x + t \quad \text{věk za } t \text{ let (přibude všem stejně)}$$

$$x - t \quad \text{věk před } t \text{ lety}$$

$$(x + t) - (y + t) = x - y \quad \text{rozdíl věků dvou lidí se s časem nemění}$$

Slovník: z textu do výrazu

Text	Výraz
číslo o 5 větší než x	$x + 5$
číslo o 5 menší než x	$x - 5$
pětkrát větší číslo (pětinásobek)	$5x$
pětkrát menší číslo (pětina)	$\frac{x}{5}$
o čtvrtinu větší	$x + \frac{x}{4} = \frac{5x}{4}$
součet / rozdíl čísel x a y	$x + y$ / $x - y$
„A je o 4 větší než B“	$A = B + 4$
„A je třikrát větší než B“	$A = 3B$

Poučky a postupy

- 1) Přečti celý text dvakrát a podtrhni, na co se ptá otázka.
- 2) Zvol neznámou (často nejmenší údaj) a napiš, co znamená.
- 3) Ostatní údaje vyjádři pomocí neznámé (zápis nebo tabulka).
- 4) Najdi, co se podle textu rovná, a sestav rovnici.
- 5) Vyřeš rovnici a dopočítej vše, na co se ptá otázka.
- 6) Udělej zkoušku podle textu a napiš odpověď celou větou.

Pozor na

- „o 3 více“ je $x + 3$, „3krát více“ je $3x$ – nezaměňuj.
- „Petr je o 4 roky starší než Jana“: $P = J + 4$, ne $P + 4 = J$.
- Za 5 let je o 5 let starší každý: „za 5 let bude otec třikrát starší než dnes dvanáctiletý syn“ je $3(12 + 5)$, ne $3 \cdot 12 + 5$.
- Odpověz na to, na co se ptají: ptají-li se na věk otce, nestačí věk syna.
- Zkontroluj rozumnost: věk ani počet lidí nemůže vyjít záporný nebo necelý.

Vzorový příklad

Otcí je 42 let, synovi 12 let. Za kolik let bude otec třikrát starší než syn?

1. Neznámá: x ... počet let, za který to nastane.
2. Zápis: otec za x let: $42 + x$; syn za x let: $12 + x$.
3. Rovnice („otec je třikrát starší“): $42 + x = 3(12 + x)$
4. Řešení: $42 + x = 36 + 3x \Rightarrow 6 = 2x \Rightarrow x = 3$.
5. Zkouška podle textu: za 3 roky bude otcí 45 a synovi 15 let, $45 = 3 \cdot 15$.
6. Odpověď: Otec bude třikrát starší než syn za 3 roky.